

Арифметический квадратный корень.



Теория

1. Арифметический квадратный корень
2. Свойства арифметического квадратного корня
3. Вынесение множителя из-под знака корня
4. Внесение множителя под знак корня
5. Избавление от иррациональности в знаменателе дроби



1. Арифметический квадратный корень

Квадратным корнем из числа a называется такое число, квадрат которого равен a .

Квадратного корня из отрицательного числа не существует.

Арифметическим квадратным корнем из числа a называется такое неотрицательное число, квадрат которого равен a .

Арифметический квадратный корень из числа a обозначают $\sqrt{a}$.

Выражение $\sqrt{a}$ имеет смысл только при $a \geq 0$.

Например.

Квадратным корнем из числа 16 являются числа -4 и 4 , поскольку $(-4)^2 = 16$ и $4^2 = 16$.

Квадратным корнем из числа 0 является число 0, поскольку $0^2 = 0$.

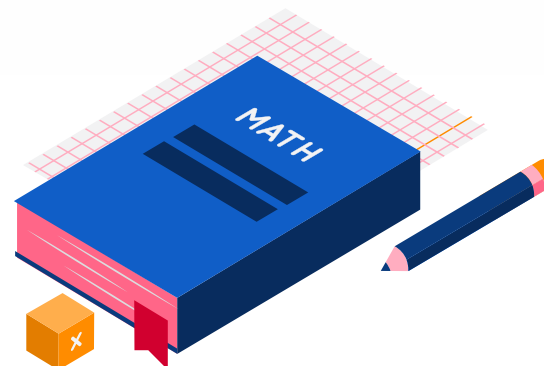
Например.

а) $\sqrt{25} = 5$;

б) $\sqrt{169} = 13$;

в) $\sqrt{0} = 0$;

г) $\sqrt{-16}$ — не имеет смысла.





Из определения арифметического квадратного корня следует, что равенство $\sqrt{a} = b$ верно, если выполняются условия:

1) $b \geq 0$; 2) $b^2 = a$.

При любом $a \geq 0$ $(\sqrt{a})^2 = a$.

Например.

а) $\sqrt{625} = 25$, поскольку $25 > 0$ и $25^2 = 625$;

б) $\sqrt{1,21} = 1,1$ поскольку $1,1 > 0$ и $1,1^2 = 1,21$.

Например.

а) $(\sqrt{6})^2 = 6$; б) $(\sqrt{2,8})^2 = 2,8$.

2. Свойства арифметического квадратного корня



1. Корень из произведения двух неотрицательных множителей равен произведению корней из этих множителей.

То есть, если $a \geq 0$ и $b \geq 0$, то

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}.$$

Например. Вычисли:

а) $\sqrt{400 \cdot 1,69 \cdot 2,25} = \sqrt{400} \cdot \sqrt{1,69} \cdot \sqrt{2,25} = 20 \cdot 1,3 \cdot 1,5 = 39;$

б) $\sqrt{0,25 \cdot 6,25 \cdot 576} = \sqrt{0,25} \cdot \sqrt{6,25} \cdot \sqrt{576} = 0,5 \cdot 2,5 \cdot 24 = 30.$

2. Корень из дроби, числитель которой неотрицательный, а знаменатель положительный, равен корню из числителя, делённому на корень из знаменателя.

То есть, если $a \geq 0$ и $b > 0$, то

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Например.

а) $\sqrt{\frac{0,49}{1,44}} = \frac{\sqrt{0,49}}{\sqrt{1,44}} = \frac{0,7}{1,2} = \frac{7}{12};$

б) $\sqrt{\frac{12,96}{1089}} = \frac{\sqrt{12,96}}{\sqrt{1089}} = \frac{3,6}{33} = \frac{36}{330} = \frac{6}{55}.$

3. Корень из степени a^{2n} , где $a \geq 0$ и n — натуральное число, равен a^n .
То есть если $a \geq 0$ и n — натуральное число, то $\sqrt{a^{2n}} = a^n$.

Например. Вычисли:

а) $\sqrt{16^4} = 16^2 = 256$;

б) $\sqrt{5^6} = 5^3 = 125$;

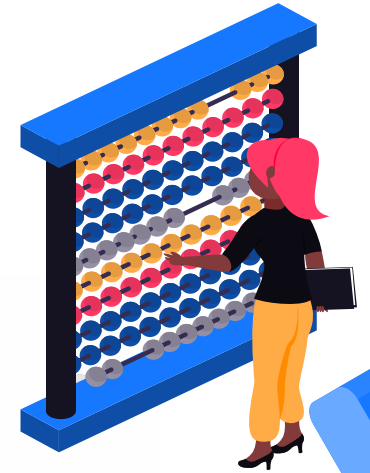
в) $\sqrt{2^{12}} = 2^6 = 64$.

4. При любом значении a является верным равенство $\sqrt{a^2} = |a|$.

Например. Вычисли:

а) $\sqrt{134^2} = |134| = 134$;

б) $\sqrt{(-256)^2} = |-256| = 256$.



5. Если $a \geq 0$ и $b \geq 0$, то $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$.

Например. Вычисли:

а) $\sqrt{12,1} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{12,1 \cdot 10} = \sqrt{121} = 11;$

б) $\sqrt{2,5} \cdot \sqrt{3,6} = \sqrt{2,5 \cdot 3,6} = \sqrt{9} = 3.$

6. Если $a \geq 0$ и $b > 0$, то $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$.

Например. Вычисли:

а) $\frac{\sqrt{16,9}}{\sqrt{10}} = \sqrt{\frac{16,9}{10}} = \sqrt{1,69} = 1,3;$

б) $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{75}{3}} = \sqrt{25} = 5.$



3. Вынесение множителя из-под знака корня

$\sqrt{a^{2n}b} = |a^n|\sqrt{b}$, если $b \geq 0$, n — натуральное число.

Например. Вынесем из-под знака корня множитель:

а) $\sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$;

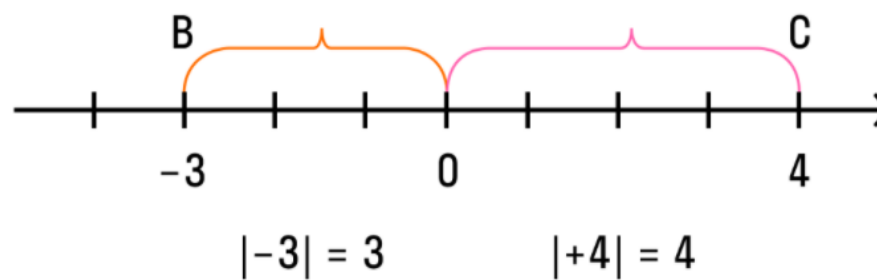
б) $2,5\sqrt{32} = 2,5\sqrt{16 \cdot 2} = 2,5 \cdot 4\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$;

в) $\frac{\sqrt{98}}{14} = \frac{\sqrt{49 \cdot 2}}{14} = \frac{7\sqrt{2}}{14} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



Модуль числа

Модуль — это расстояние от нуля до данного числа на координатной прямой. Очевидно, расстояние не может быть отрицательным.



Эта геометрическая интерпретация используется для решения уравнений и неравенств с модулем.

Из определения следует, что

Модуль (абсолютная величина) числа x – это само число x , если $x \geq 0$, и число $-x$, если $x < 0$:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Для любого x выполняется равенство $|-x| = |x|$

$$\text{Тождество } |a - b| = |b - a|$$

Примеры: $|7| = 7$; $|0| = 0$; $|-5| = -(-5) = 5$.

А если перед тобой вот такое число: $|2 - \sqrt{5}| = ?$



Действуем по тому же алгоритму.

Сначала определяем знак выражения под знаком модуля, а потом раскрываем модуль:

- если значение выражения больше нуля, то просто выносим его из-под знака модуля,
- если же выражение меньше нуля, то выносим его из-под знака модуля, меняя при этом знак.

Оценим $2 - \sqrt{5}$.

$2 < \sqrt{5}$, значит $2 - \sqrt{5} < 0$;

А, значит, знак модуля раскрываем, меняя знак у выражения:

$$|2 - \sqrt{5}| = -(2 - \sqrt{5}) = -2 + \sqrt{5} = \sqrt{5} - 2.$$



Тренируемся:

- $|\sqrt{3} - 1| = ?$
- $|3 - \sqrt{7}| = ?$
- $|2 - \sqrt{7}| = ?$
- $|\sqrt{13} - 4| = ?$



Упростите выражение $|\sqrt{5} - 3| + |\sqrt{5} + 1|$.



Упростите выражение $|\sqrt{5} - 3| + |\sqrt{5} + 1|$.



Решение.

$$\sqrt{5} - 3 < 0 \Rightarrow |\sqrt{5} - 3| = -(\sqrt{5} - 3) = 3 - \sqrt{5};$$

$$\sqrt{5} + 1 > 0 \Rightarrow |\sqrt{5} + 1| = \sqrt{5} + 1;$$

$$|\sqrt{5} - 3| + |\sqrt{5} + 1| = 3 - \sqrt{5} + \sqrt{5} + 1 = 4.$$

Ответ: **4.**



4. Внесение множителя под знак корня

$$a\sqrt{b} = \begin{cases} \sqrt{a^2 b}, & \text{если } a \geq 0, b \geq 0; \\ -\sqrt{|a|^2 b}, & \text{если } a < 0, b \geq 0. \end{cases}$$

Например. Внести множитель под знак корня:

а) $2\sqrt{7} = \sqrt{2^2 \cdot 7} = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{28}$;

б) $10\sqrt{2} = \sqrt{10^2 \cdot 2} = \sqrt{100 \cdot 2} = \sqrt{200}$;

в) $-3\sqrt{11} = -\sqrt{3^2 \cdot 11} = -\sqrt{9 \cdot 11} = -\sqrt{99}$;

г) $-1,5\sqrt{6} = -\sqrt{1,5^2 \cdot 6} = -\sqrt{2,25 \cdot 6} = -\sqrt{13,5}$.



5. Избавление от иррациональности в знаменателе дроби

Избавиться от иррациональности в знаменателе (числителе) дроби, значит избавиться от корней в знаменателе (числителе) дроби.

Чтобы избавиться от иррациональности в знаменателе (числителе) дроби, нужно числитель и знаменатель дроби умножить на выражение, сопряжённое знаменателю (числителю).

Например. Избавимся от иррациональности в знаменателе дроби:

$$\text{а) } \frac{5}{\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{10}}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{10}}{(\sqrt{10})^2} = \frac{5\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{10}}{2};$$

$$\text{б) } \frac{8}{\sqrt{3-x}} = \frac{8\sqrt{3-x}}{\sqrt{3-x} \cdot \sqrt{3-x}} = \frac{8\sqrt{3-x}}{(\sqrt{3-x})^2} = \frac{8\sqrt{3-x}}{3-x};$$

$$\text{в) } \frac{16}{b+\sqrt{5}} = \frac{16(b-\sqrt{5})}{(b+\sqrt{5})(b-\sqrt{5})} = \frac{16(b-\sqrt{5})}{b^2 - (\sqrt{5})^2} = \frac{16(b-\sqrt{5})}{b^2 - 5}.$$



ГЕНИАЛЬНО!

Практика

Вычислите значение выражения: $\sqrt{2} + \sqrt{7 - 2\sqrt{10}}$

1) $2\sqrt{2} - \sqrt{5}$;

2) $\sqrt{5} - \sqrt{2}$;

3) $\sqrt{2}$;

4) $\sqrt{5}$;

5) 5.



Решение:

$$\sqrt{2} + \sqrt{7 - 2\sqrt{10}}$$

$$7 - 2\sqrt{10} = 5 + 2 - 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{5}^2 + \sqrt{2}^2 - 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{2} = (\sqrt{5} - \sqrt{2})^2$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{7 - 2\sqrt{10}} = \sqrt{2} + \sqrt{(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2} = \sqrt{2} + |\sqrt{5} - \sqrt{2}| = \sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{2} = \sqrt{5}$$

Ответ: 4

ЦТ2021

A8 Результат упрощения выражения $|a-6|-|a|$ при $\frac{1}{6} < a < \frac{3}{8}$ имеет вид:

- 1) -6 ;
- 2) $2a+6$;
- 3) $-2a-6$;
- 4) $6-2a$;
- 5) 6 .



Решение:

Учитывая, что $\frac{1}{6} < a < \frac{3}{8}$, определяем, что $a > 0$, $a - 6 < 0$. Тогда

при раскрытии модуля получим:

$$|a - 6| - |a| = -(a - 6) - a = -a + 6 - a = 6 - 2a.$$

Ответ: 4



A5 Значение выражения $8\sqrt{3} + \frac{1}{8}\sqrt{192}$ равно:

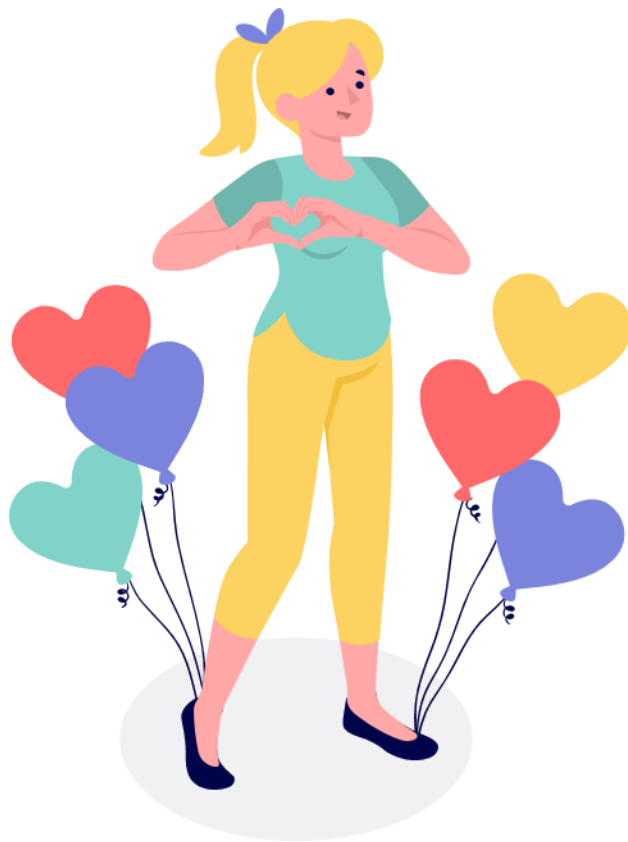
1) $16\sqrt{3}$;

2) $\sqrt{195}$;

3) $\frac{65\sqrt{195}}{8}$;

4) $\frac{6\sqrt{3}}{8}$;

5) $9\sqrt{3}$.



ЦТ2017

A5 Значение выражения $8\sqrt{3} + \frac{1}{8}\sqrt{192}$ равно:

1) $16\sqrt{3}$;

2) $\sqrt{195}$;

3) $\frac{65\sqrt{195}}{8}$;

4) $\frac{6\sqrt{3}}{8}$;

5) $9\sqrt{3}$.

Решение: $8\sqrt{3} + \frac{1}{8}\sqrt{192} = 8\sqrt{3} + \frac{1}{8}\sqrt{2^6 \cdot 3} = 8\sqrt{3} + \frac{1}{8} \cdot 8\sqrt{3} = 8\sqrt{3} + \sqrt{3} = 9\sqrt{3}$

Ответ: 5

ЦТ2018

A10 Значение выражения $\sqrt{(5 + 3\sqrt{3})^2} + \sqrt{(5 - 3\sqrt{3})^2}$ равно:

- 1) $6\sqrt{3} + 10$;
- 2) $16\sqrt{3}$;
- 3) $6\sqrt{3} - 10$;
- 4) $6\sqrt{3}$;
- 5) 10.



Решение:

Так как $5 = \sqrt{25}$, а $3\sqrt{3} = \sqrt{27}$, то $5 < 3\sqrt{3}$ и $5 - 3\sqrt{3} < 0$.

$$\sqrt{(5 + 3\sqrt{3})^2} + \sqrt{(5 - 3\sqrt{3})^2} = |5 + 3\sqrt{3}| + |5 - 3\sqrt{3}| = 5 + 3\sqrt{3} - (5 - 3\sqrt{3}) = 5 + 3\sqrt{3} - 5 + 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}.$$

Ответ: 4

Тест по уроку

в следующем материале

